NHOM 06 - tai liệu học

An toàn và Bảo mật Hệ thống thông tin (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA VIỄN THÔNG I

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐỀ TÀI: GIẢI THUẬT CHỮ KÝ SỐ DSA

Giảng Viên:	Phạm Anh Thư	
Môn:	An toàn mạng thông tin	
Nhóm báo cáo:	06	
Nhóm lớp:	04	
Thành viên:	Đỗ Tiến Dũng	B21DCVT
	Vũ Đức Thắng	B21DCVT396
	Hà Minh Quang	B21DCVT362
	Khương Đình Chiến	B21DCVT

Hà Nội, tháng 10 năm 2024

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU **1**
I. GIỚI THIỆU **2**
1. Một số khái niệm. 2
2. Lược đồ chữ ký số DSA. 3
II. NỘI DUNG **3**
1. Kiến trúc tổng quát chữ ký số và kiến trúc chữ ký số DSA 3
1.1. Kiến trúc chữ ký số DSA 3
1.1.1. Quá trình ký (bên gửi) 3
1.1.2. Quá trình kiểm tra chữ ký (bên nhận) 4
1.2. Kiến trúc chữ ký số DSA 4
1.2.1.Thuật toán DSA (Digital Signatures Algorithm) 4
1.2.2.Mã hóa bất đối xứng (Asymmetric Encryption) 5
2. Giải thuật chữ ký số DSA. 6
2.1. Các cấu trúc cơ bản. 6
2.1.1. Các giai đoạn cơ bản. 6
2.2.2. Các bước thực hiện giải thuật DSA. 6
3. Ưu điểm, nhược điểm của giải thuật DSA. 8
3.2. Ưu điểm 8
3.1. Nhược điểm 9
4. Các kiểu tấn công chữ ký số DSA 9
4.1. Tấn công qua việc tái sử dụng giá trị ngẫu nhiên k 9
4.2. Tấn công bằng phân tích các chữ ký 9
4.3. Tấn công vào hàm băm không an toàn 10
4.4. Tấn công qua các tham số hệ thống không an toàn 10
5. Các ứng dụng của Chữ ký số (DSA) 10
5.1. Lĩnh vực pháp lý và hành chính 10
5.2. Lĩnh vực tài chính 11
5.3. Lĩnh vực thương mại điện tử 11
5.4. Lĩnh vực y tế 11
5.5. Lĩnh vực khác 11
III. KẾT LUẬN **11**
LỜI KẾT **12**

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ khối 3
Hình 2:Mô hình cách tiếp cận DSA 5
Hình 3: Mô hình hoạt động của mã hóa bất đối xứng.....6
Hinh 4:Xác minh 8

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

LỜI MỞ ĐẦU

Trong các hoạt động giao dịch giữa các bên đều cần các biện pháp xác thực để đảm bảo tính an toàn của giao dịch, và để có thể chứng thực hay xác minh ta có rất nhiều cách, trong số đó chữ ký viết tay là hình thức đơn giản và an toàn nhất. Nhưng trong thời đại hiện nay chữ ký viết tay ngày càng kém hiệu quả, vì nó hoàn toàn có thể bị làm giả và sự bất tiện của việc phải đồng thời có sự hiện diện của hai bên để có thể ký kết hợp đồng.

Tại thời điểm công nghệ phát triển như bây giờ, việc giao dịch trên mạng trở nên khá quen thuộc với mọi người, và trong các cuộc giao dịch yêu cầu cần có các hợp đồng thì lại đặt ra các vấn đề lớn về tính xác thực và an toàn của hợp đồng vì nó có thể bị lợi dụng bởi "bên thứ ba" hoặc cả hai bên thực hiện giao dịch cho các mục đích xấu. Từ những vấn đề về trên, chữ ký số đã được cho ra đời để giải quyết chúng. Bản thân chữ ký số mang một số nét tương đồng với chữ ký viết tay nhưng bảo mật an toàn hơn vì có sử dụng các công nghệ mã hóa, chứng thực và hàm băm. Chính vì những vấn đề thực tiễn trên, bài báo cáo bài tập lớn với đề tài:"Giải thuật chữ ký số DSA"

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

I. GIỚI THIỆU

1. Một số khái niệm.

Chữ kí số (Digital Signature) là một chuỗi dữ liệu liên kết với một thông điệp (message) và thực thể tạo ra thông điệp.

Giải thuật tạo ra chữ ký số (Digital Signature generation algorithm) là một phương pháp sinh chữ ký số.

Giải thuật kiểm tra chữ ký số (Digital Signature verificationalgorithm) là một phương pháp xác minh tính xác thực của chữ ký số, có nghĩa là nó thực sự được tạo ra bởi 1 bên chỉ định.

Một hệ chữ ký số (Figital Signature Scheme) bao gồm giải thuật tạo chữ số và giải thuật kiểm tra chữ kỹ số.

Quá trình tạo chữ ký số (Digital Signature signing process) bao gồm:

+ Giải thuật tạo chữ ký số.
+ Phương pháp chuyển dữ liệu thông điệp thành dạng có thể ký được

Quá trình kiểm tra chữ ký số (Digital signature verificationprocess) bao gồm:

+ Giải thuật kiểm tra chữ ký số
+ Phương pháp khôi phục dữ liệu từ thông điệp

Hàm băm (Hash Funtion) làm hàm toán học chuyển đổi thông điệp (message) có độ dài bất kỳ (hữu hạn) thành một dãy bít có độ dài cố định (tùy thuộc vào thuật toán băm). Dãy bít này được gọi là thông điệp rút gọn.(message disgest) hay giá trị băm (hash value), đại diện cho thông điệp ban đầu.

+ Hàm băm SHA-1: Thuật toán SHA-1 nhận thông điệp ở đầuvào có chiều dài k<264 bit, thực hiện xử lý và đưa ra thông điệp thu gọn (message digest) có chiều dài cố định 160 bits. Quá trình tính toán cũng thực hiện theo từng khối 512bits, nhưng bộ đệm xử lý dùng 5 thanh ghi 32-bits. Thuật toán này chạy tốt với các bộ vi xử lý có cấu trúc 32 bits.

Ví dụ minh chứng: Ta có thể mô phỏng trực quan một hệ mật mã khoá công khai như sau: Bob muốn gửi cho Alice một thông tin mật mà Bob muốn duy nhất Alice có thể đọc được. Để làm được điều này, Alice gửi cho Bob một chiếc hộp có khóa đã mở sẵn (Khóa công khai) và giữ lại chìa khóa. Bob nhận chiếc hộp, cho vào đó một tờ giấy viết thư bình thường và khóa lại (như loại khoá thông thường chỉ cần sập chốt lại, sau khi sập chốt khóa ngay cả Bob cũng không thể mở lại được-không đọc lại hay sửa thông tin trong thư được nữa). Sau đó Bob gửi chiếc hộp lại cho Alice. Alice mở hộp với chìa khóa của mình và đọc thông tin trong thư.Trong

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

ví dụ này, chiếc hộp với khóa mở đóng vai trò khóa công khai, chiếc chìa khóa chính là khóa bí mật.

2. Lược đồ chữ ký số DSA.

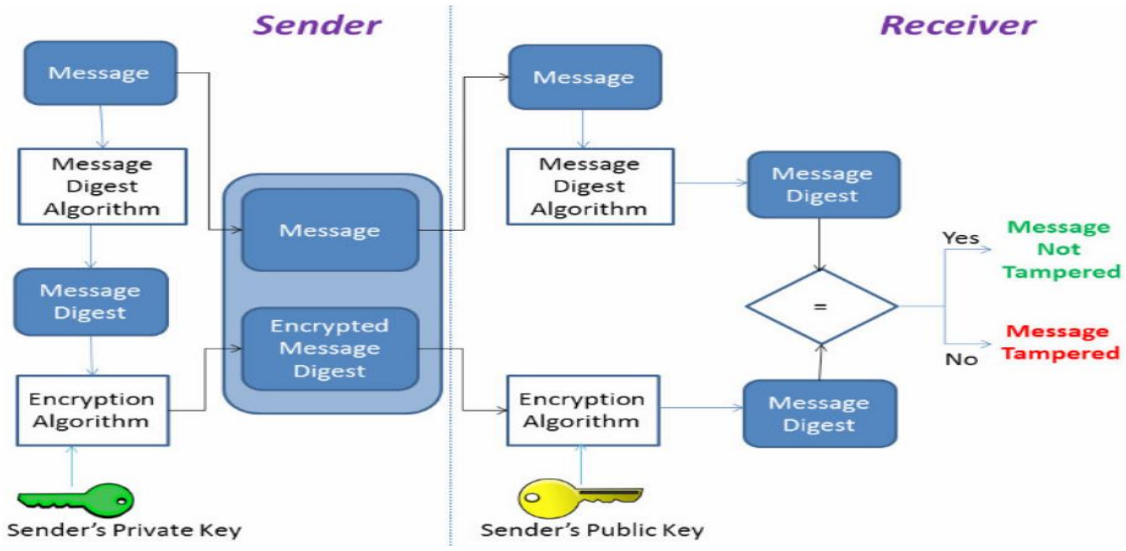
Trong phần này mô tả lược đồ chữ ký DSA. Độ an toàn của lược đồ chữ ký DSA dựa vào độ an toàn của hệ mã DSA. Lược đồ bao gồm cả chữ ký số kèm theo bản rõ và tự khôi phục thông điệp từ chữ ký số.

+ Thuật toán sinh khóa cho lược đồ chữ ký DSA
+ Thuật toán sinh chữ ký DSA
+ Thuật toán chứng thực chữ ký DSA

II. NỘI DUNG

1. Kiến trúc tổng quát chữ ký số và kiến trúc chữ ký số DSA

1.1. Kiến trúc chữ ký số DSA



Hình 1: Sơ đồ khối

1.1.1. Quá trình ký (bên gửi)

- Tính toán chuỗi đại diện (message digest/ hash value) của thông điệp sử dụng một giải thuật băm (Hashing algorithm).
- Chuỗi đại diện được ký sử dụng khóa riêng (Priavte key) cảu người gửi va 1 giải thuật tạo chữ ký (Signature/ Encryption algorithm). Kết quả chữ ký số (Digital signature) của thông điệp hay còn gọi là chuỗi đại diện được mã hóa (Encrytedmessage digest).
- Thông điệp ban đầu (message) được ghép với chữ ký số(Digital signature) tạo thành thông điệp đã được ký (Signed message).
- Thông điệp đã được ký (Signed message) được gửi cho người nhận.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1.1.2. Quá trình kiểm tra chữ ký (bên nhận)

- Tách chữ ký số và thông điệp gốc khỏi thông điệp đã ký để xử lý riêng;
- Tính toán chuỗi đại diện MD1 (message digest) của thông điệp gốc sử dụng giải thuật băm (là giải thuật sử dụng trong quá trình ký)
- Sử dụng khóa công khai (Public key) của người gửi để giải mã chữ ký số -> chuỗi đại diện thông điệp MD2
- So sánh MD1 và MD2:
  + Nếu MD1 =MD2 -> chữ ký kiểm tra thành công. Thông điệp đảm bảo tính toàn vẹn và thực sự xuất phát từ người gửi (do khóa công khai được chứng thực).
  + Nếu MD1 <>MD2 -> chữ ký không hợp lệ. Thông điệp có thể đã bị sửa đổi hoặc không thực sự xuất phát từ người gửi.

1.2. Kiến trúc chữ ký số DSA

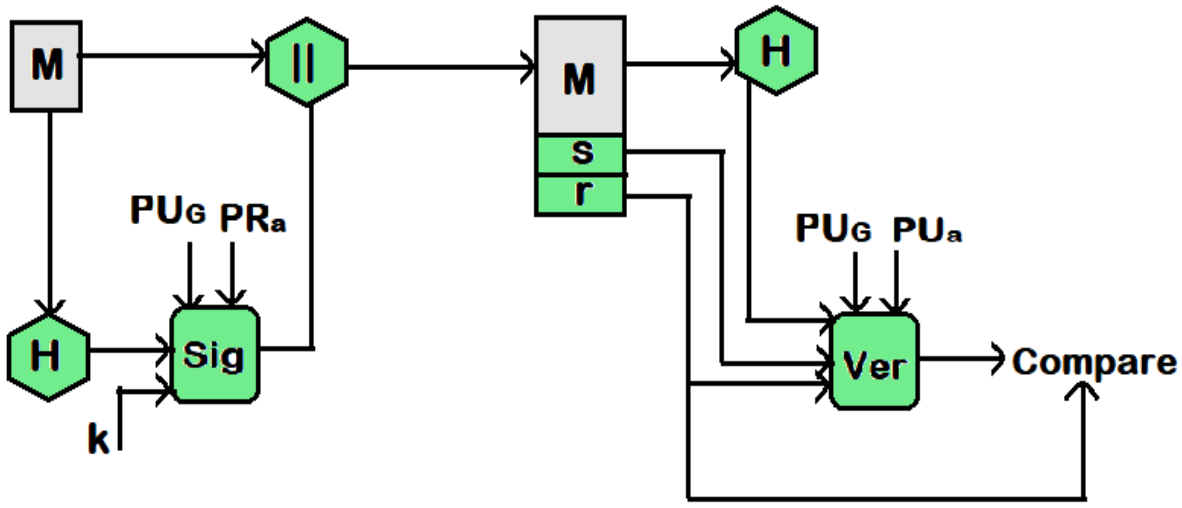
1.2.1.Thuật toán DSA (Digital Signatures Algorithm)

Thuật toán DSA (Digital Signatures Algorithm) là một tiêu chuẩn xử lý thông tin sử dụng cho việc xác thực chữ ký điện tử. Nó đã được đề xuất vào năm 1991 và sau đó tiêu chuẩn hóa trên toàn cầu vào năm 1994 bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST). Để bảo đảm tính toàn vẹn và xác thực của các tài liệu quan trọng chứa thông tin, thuật toán DSA đã được đưa ra và chấp nhận như một tiêu chuẩn toàn cầu để xác minh chữ ký số. Thuật toán DSA sử dụng hai loại khóa, bao gồm khóa công khai và khóa bí mật, để xác thực chữ ký số theo kiến trúc mật mã bất đối xứng. Phương pháp DSA (Thuật toán chữ ký số) liên quan đến việc sử dụng hàm băm để tạo mã băm, giống như RSA. Mã băm này được kết hợp với một số k được tạo ngẫu nhiên làm đầu vào cho hàm chữ ký. Hàm chữ ký phụ thuộc vào khóa riêng của người gửi (PR_a) cũng như một tập hợp các tham số được một nhóm các bên liên lạc biết đến. Tập hợp này có thể được coi là khóa công khai toàn cục (PU_G). Đầu ra của hàm chữ ký là một chữ ký có hai thành phần, s và r. Khi nhận được tin nhắn đến, một mã băm được tạo cho tin nhắn đó. Sau đó, mã băm này được kết hợp với chữ ký và đầu vào vào hàm xác minh. Hàm xác minh phụ thuộc vào khóa công khai toàn cục cũng như khóa công khai của người gửi (PR_a) được ghép nối với khóa riêng của người gửi. Đầu ra của hàm xác minh trả về một giá trị bằng với thành phần r của chữ ký, nếu chữ ký hợp lệ. Hàm chữ ký được thiết kế theo cách mà chỉ người gửi, biết khóa riêng, mới có thể tạo ra chữ ký hợp lệ.

+ M = Tin nhắn hoặc Văn bản thuần túy
+ H = Hàm băm
+ || = bó plantext và hàm băm (tóm tắt băm)
+ E = Thuật toán mã hóa
+ D = Thuật toán giải mã
+ PUa = Khóa công khai của người gửi

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

+ PRa = Khóa riêng của người gửi
+ Sig = Hàm chữ ký
+ Ver = Chức năng xác minh
+ PUG = Khóa công khai toàn cầu



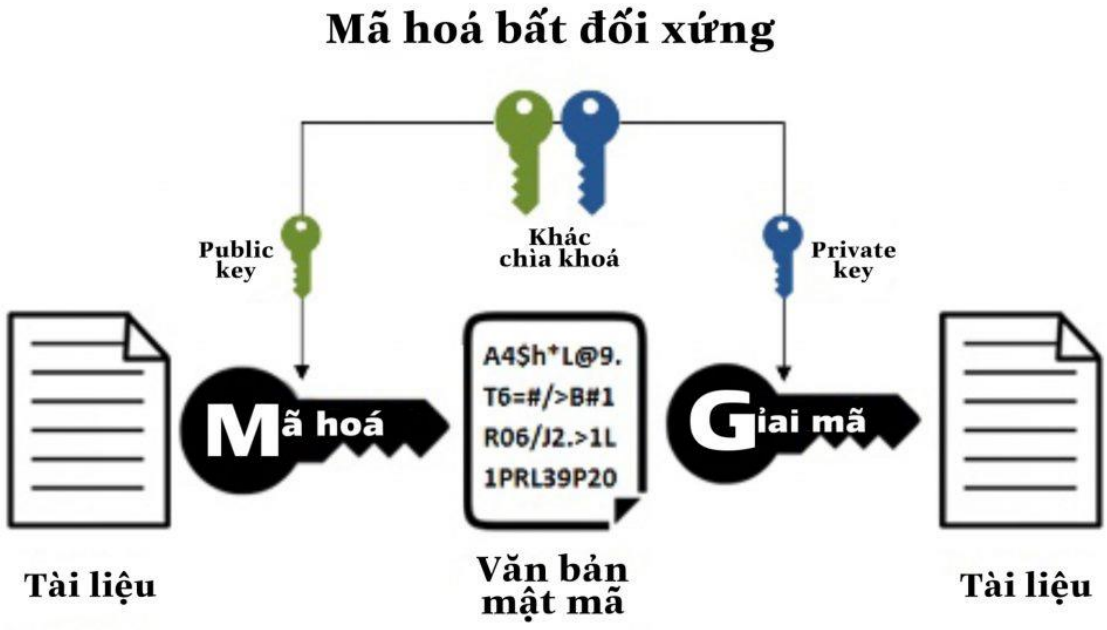
Hình 2:Mô hình cách tiếp cận DSA

- Khóa riêng của người dùng (PR): Khóa này được công khai và có thể chia sẻ với bất kỳ ai. Khóa này được sử dụng để xác minh chữ ký số được tạo bằng khóa riêng tương ứng.
- Khóa công khai của người dùng (PU): Khóa mật mã tuyệt mật chỉ có người dùng sở hữu được sử dụng trong quá trình tạo chữ ký số của thuật toán DSA. Vì vậy, khóa riêng phải được giữ bí mật và an toàn vì nó chứng minh rằng người dùng nhất định là chính hãng.
- Ký (Sig): Ký bao gồm việc tạo chữ ký số với sự trợ giúp của khóa riêng của người dùng. Trong trường hợp DSA, quá trình này yêu cầu thực hiện các phép toán trên tin nhắn cần được ký bằng khóa riêng đã cho để tạo chữ ký duy nhất cho tin nhắn đó.
- Xác minh (Ver): Xác minh là quá trình xác minh xem chữ ký số có bị làm giả hay không bằng khóa công khai tương ứng. Trong DSA, điều này liên quan đến việc so sánh hàm băm của tin nhắn với giá trị xác minh thông qua các phép toán giữa hai chuỗi nhị phân – một chuỗi biểu diễn dữ liệu được mã hóa và một chuỗi biểu diễn tin nhắn gốc dạng văn bản thuần túy.

1.2.2.Mã hóa bất đối xứng (Asymmetric Encryption)

Phương pháp mã hóa bất đối xứng sử dụng hai khóa riêng biệt một khóa để mã hóa (encrypt) và khóa còn lại để giải mã (decrypt). Khóa công khai (public key) dùng để mã hóa; trong khi đó, khóa riêng tư (private key) được dùng để giải mã. Tuy nhiên, việc tạo cả 2 khóa phải được tạo từ đầu của người nhận.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



Hình 3: Mô hình hoạt động của mã hóa bất đối xứng

Việc sử dụng các khóa riêng biệt để mã hóa và giải mã đã giúp loại bỏ việc trao đổi khóa, đảm bảo tính bảo mật.

2. Giải thuật chữ ký số DSA.

2.1. Các cấu trúc cơ bản.

2.1.1. Các giai đoạn cơ bản.

DSA hoạt động theo ba giai đoạn chính:

- Tạo khóa: Sinh ra cặp khóa gồm một khóa công khai và một khóa bí mật.
- Tạo chữ ký: Sử dụng khóa bí mật để tạo chữ ký số cho thông điệp.
- Xác minh chữ ký: Sử dụng khóa công khai để xác minh tính hợp lệ của chữ ký.

2.2.2. Các bước thực hiện giải thuật DSA.

Tạo các tham số khóa

p: Số nguyên tố lớn.

q: Số nguyên tố chia hết cho (p-1) ((q mod (p-1) = 0)).

g: Một số nguyên ((1 < g < p)), thỏa mãn hai điều kiện:

$g^q \bmod p = 1$

$g = h^{((p-1)/q)} \bmod p$,

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

với (h) là một số ngẫu nhiên ((1 < h < p - 1)).

g là cơ sở cho việc tính toán các phép nhân mô đun trong quá trình tạo và xác minh chữ ký.

x: Khóa riêng tư, là một số nguyên ngẫu nhiên sao cho (0 < x < q).

y: Khóa công khai, được tính dưới dạng (y = g^x mod p).

Đóng gói khóa:

Khóa riêng: {p, q, g, x}

Khóa công khai: {p, q, g, y}

Tạo chữ ký

Giả sử bạn muốn ký một thông điệp (M).

Chuyển thông điệp (M) qua hàm băm (H#) để lấy mã băm H(M).

Tạo số ngẫu nhiên (k) (1 < k < q).

Tính các giá trị:

$$r = (g^k \bmod p) \bmod q$$

$$s = (k^{-1} * (H(M) + x * r)) \bmod q$$

Đóng gói chữ ký là {r, s}, kết hợp với thông điệp (M), toàn bộ bản tin gửi đến bên nhận sẽ là {M, r, s}.

Xác minh chữ ký.

Để xác minh chữ ký (r,s) cho thông điệp (M), ta sử dụng khóa công khai (y):

Kiểm tra tính hợp lệ của hai khóa (r, s) với điều kiện: ((0 < r < q, 0 < s < q)).

Thực hiện phép tính:

$$w = (s')^{-1} \bmod q$$

$$u1 = (H(M) * w) \bmod q$$

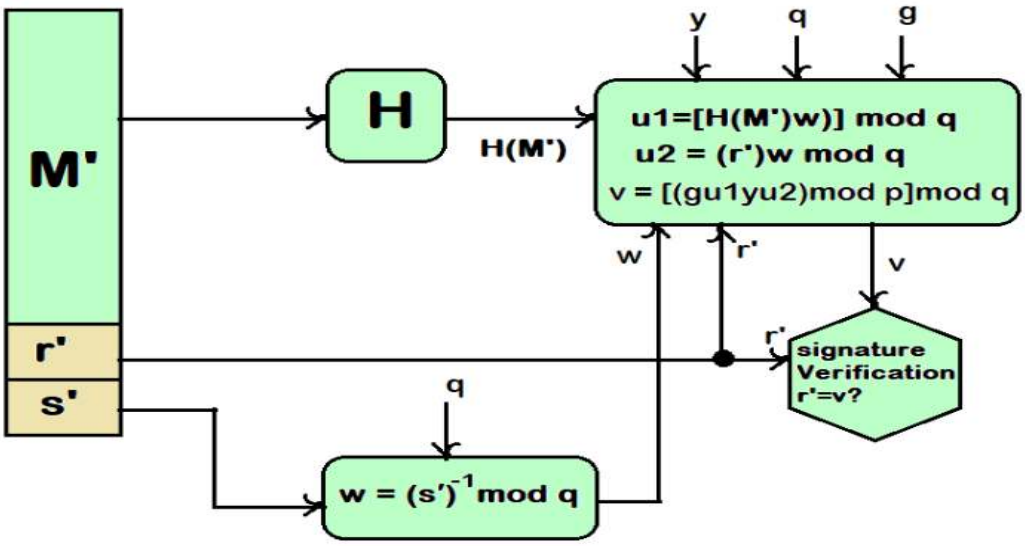
$$u2 = r * w \bmod q$$

Thành phần xác minh cuối cùng (v) được tính là:

$$[v = ((g^{ul} * y^{u2}) \bmod p) \bmod q]$$

So sánh (v) và (r) nhận được trong gói. Nếu trùng khớp, chữ ký được coi là hợp lệ và quá trình xác thực hoàn tất.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



Hinh 4:Xác minh

3. Ưu điểm, nhược điểm của giải thuật DSA.

3.2. Ưu điểm

- Xác thực: Tại một số thời điểm, chữ ký số đảm bảo xác thực danh tính mạnh mẽ cho người gửi. Người nhận có thể chắc chắn rằng tin nhắn hoặc tài liệu đã được ký bởi người ký tên được cho là.
- Tính toàn vẹn : Chữ ký số đảm bảo tính toàn vẹn của nội dung. Nếu có gì đó thay đổi trong nội dung sau khi chữ ký được tạo, thì nó trở nên không hợp lệ đối với việc xác minh nội dung.
- Không thể chối bỏ: Chữ ký số mang lại sự không thể chối bỏ , nghĩa là người gửi không thể phủ nhận việc tạo ra tài liệu đó sau khi sự việc đã xảy ra. Có liên quan nhất đến các vấn đề pháp lý và hợp đồng.
- Hiệu quả: Chữ ký số giúp quá trình ký điện tử trở nên tự động, tạo điều kiện cho các giao dịch trực tuyến nhanh chóng mà không cần phải xác minh thủ công, giấy tờ và chữ ký vật lý.
- Bảo mật: Miễn là toàn bộ quá trình ký số được tổ chức tốt, chữ ký số có thể chứng minh được tính bảo mật. Thuật toán mã hóa khóa công khai và băm ngăn chặn các bên không được phép làm giả chữ ký số.
- Chấp nhận toàn cầu: Cơ chế như vậy (chữ ký số) để thể hiện việc kết thúc giao dịch liên quan trong trường hợp các điều khoản pháp lý hoặc hợp đồng được biết đến và chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới.
- Đóng dấu thời gian: Đóng dấu thời gian cũng sẽ tạo ra một lớp bảo mật khác chống lại các cuộc tấn công phát lại và chống lại tính mới của chữ ký.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

- Tiết kiệm chi phí: Quy trình ký số không cần phải vận chuyển tài liệu, do đó tiết kiệm chi phí in ấn, dịch vụ chuyển phát nhanh và xử lý thủ công.

3.1. Nhược điểm

- Khó khăn khi điều chỉnh kích thước khóa: Việc thay đổi kích thước khóa trong DSA có thể phức tạp và gây ra các vấn đề liên quan đến bảo mật cũng như khả năng tương thích với hệ thống hiện có.
- Tốc độ tạo chữ ký chậm: DSA yêu cầu thời gian lâu hơn để tạo chữ ký so với một số thuật toán như RSA, điều này có thể làm giảm hiệu suất trong các ứng dụng cần xử lý nhanh.
- Quản lý khóa phức tạp: DSA đòi hỏi phải quản lý cẩn thận các khóa bí mật và công khai, làm cho việc triển khai và duy trì trở nên khó khăn hơn.
- Giới hạn về ổn định và linh hoạt: DSA có thể gặp khó khăn trong việc thích ứng với các kích thước khóa khác nhau, ảnh hưởng đến tính linh hoạt và ổn định trong môi trường doanh nghiệp.
- Phụ thuộc vào tính ngẫu nhiên: Để tạo chữ ký, DSA cần sử dụng số ngẫu nhiên mạnh. Nếu nguồn ngẫu nhiên không đáng tin cậy, điều này có thể dẫn đến các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng

4. Các kiểu tấn công chữ ký số DSA

Kẻ tấn công có thể khai thác chữ ký số DSA thông qua một số điểm yếu tiềm tàng trong quy trình tạo chữ ký, khóa hoặc việc sử dụng các tham số không an toàn. Dưới đây là một số phương pháp tấn công:

4.1. Tấn công qua việc tái sử dụng giá trị ngẫu nhiên k

- Trong quá trình tạo chữ ký, giá trị k phải được chọn ngẫu nhiên và không được tái sử dụng. Nếu cùng giá trị k được sử dụng để ký hai thông điệp khác nhau, kẻ tấn công có thể sử dụng thông tin này để tính toán khóa riêng tư x.
- Nếu kẻ tấn công biết hai chữ ký (r1,s1) và (r2,s2) với cùng giá trị r (tức là cùng giá trị k), kẻ tấn công có thể giải hệ phương trình sau để tìm khóa riêng x:

$$s1-s2 = (H(M1)-H(M2))* \bmod q$$

Từ đó, kẻ tấn công có thể tính được k, và sau khi biết k, khóa riêng x có thể được tính bằng :

$$X= (s1 * k - H(M1)) * \bmod q$$

4.2. Tấn công bằng phân tích các chữ ký

- Nếu có đủ các chữ ký được tạo từ cùng một cặp khóa công khai, kẻ tấn công có thể sử dụng các phương pháp phân tích toán học để tìm ra khóa riêng x. Một phương pháp phổ biến là sử dụng các kỹ thuật phân tích tương quan hoặc tấn công dạng kênh bên để tìm ra các mẫu trong giá trị k.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

- Các kỹ thuật như tấn công bằng phân tích thời gian hoặc phân tích lỗi trong quá trình tính toán có thể giúp kẻ tấn công rút ra thông tin về khóa riêng

  + Tấn công bằng phân tích thời gian (Timing Attack):
    - Tấn công bằng phân tích thời gian dựa trên việc đo lường thời gian hệ thống thực thi các phép toán mật mã. Kẻ tấn công có thể suy luận ra thông tin về khóa hoặc dữ liệu dựa trên sự khác biệt về thời gian xử lý các phép toán khác nhau.
    - Ví dụ, trong thuật toán DSA, khi thực hiện phép nhân mô-đun mod p, thời gian tính toán có thể thay đổi tùy theo các giá trị cụ thể của x. Nếu kẻ tấn công có thể phân biệt được sự khác nhau nhỏ trong thời gian tính toán, họ có thể suy luận về khóa riêng x

4.3. Tấn công vào hàm băm không an toàn

- Nếu hàm băm H(M) không đủ mạnh hoặc có thể bị đảo ngược (ví dụ, do lỗ hổng mật mã trong hàm băm được sử dụng), kẻ tấn công có thể tạo ra các thông điệp giả mạo với cùng giá trị băm.
- Kẻ tấn công có thể tạo một thông điệp giả mạo với cùng giá trị băm như thông điệp ban đầu, sau đó sử dụng chữ ký (r,s) ban đầu để giả mạo thông điệp mới mà vẫn giữ chữ ký hợp lệ.

4.4. Tấn công qua các tham số hệ thống không an toàn

- Nếu các tham số hệ thống như p, q, hoặc g không được chọn đúng cách, hoặc chúng có thể bị dự đoán hoặc yếu về mặt toán học, kẻ tấn công có thể lợi dụng để tấn công khóa.
- Nếu p và q được chọn không đủ lớn hoặc không đáp ứng các điều kiện an toàn cần thiết, kẻ tấn công có thể thực hiện các tấn công toán học để giải mã hoặc giả mạo chữ ký.

5. Các ứng dụng của Chữ ký số (DSA)

Chữ ký số, với khả năng xác thực danh tính và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống hiện đại. Dưới đây là một số ứng dụng điển hình của DSA:

5.1. Lĩnh vực pháp lý và hành chính

- Ký kết hợp đồng điện tử: Thay thế hoàn toàn chữ ký tay, đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực của hợp đồng.
- Kê khai thuế, hải quan: Tăng tốc độ xử lý hồ sơ, giảm thiểu sai sót và gian lận.
- Đăng ký kinh doanh: Streamline quy trình đăng ký, giảm thiểu thủ tục hành chính.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

- Xác thực hồ sơ cá nhân: Sử dụng trong các giao dịch liên quan đến chính phủ, như cấp giấy phép, đăng ký xe...

5.2. Lĩnh vực tài chính

- Ngân hàng trực tuyến: Bảo mật thông tin giao dịch, xác thực danh tính khách hàng.
- Thanh toán trực tuyến: Đảm bảo an toàn cho các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến.
- Chứng khoán điện tử: Xác thực các giao dịch mua bán chứng khoán, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

5.3. Lĩnh vực thương mại điện tử

- Mua bán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến: Đảm bảo tính xác thực của giao dịch, ngăn chặn gian lận.
- Hóa đơn điện tử: Thay thế hóa đơn giấy, giảm chi phí quản lý và lưu trữ.
- Giao dịch B2B: Tăng cường sự tin tưởng giữa các đối tác kinh doanh.

5.4. Lĩnh vực y tế

- Bệnh án điện tử: Bảo mật thông tin bệnh nhân, đảm bảo tính chính xác của hồ sơ sức khỏe.
- Ký đơn thuốc điện tử: Ngăn chặn việc làm giả đơn thuốc, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

5.5. Lĩnh vực khác

- Bảo mật thư điện tử: Đảm bảo tính bảo mật và xác thực của email.
- Quản lý bản quyền: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn việc sao chép trái phép.
- Xác thực phần mềm: Đảm bảo tính toàn vẹn của phần mềm, ngăn chặn việc cài đặt phần mềm độc hại.

III. KẾT LUẬN

Thuật toán chữ ký số (DSA) là một cơ chế đáng tin cậy và chuẩn hóa cho chữ ký số, đảm bảo tính xác thực, toàn vẹn và không thể chối bỏ của thông điệp. Trong khi DSA cung cấp nhiều lợi ích như tăng cường bảo mật, áp dụng toàn cầu và tiết kiệm chi phí, nó cũng có những nhược điểm như sự phức tạp trong quản lý khóa và phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng. Hiểu và khắc phục những hạn chế này là rất quan trọng để sử dụng DSA hiệu quả để bảo mật thông tin liên lạc kỹ thuật số.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

LỜI KẾT

Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của chữ ký số trong thời đại số hiện nay, nơi mà sự chuyển đổi sang môi trường số hóa ngày càng trở nên quan trọng. Điều này không chỉ giới hạn chúng ta trong việc xác định danh tính mà còn mở ra những khía cạnh quan trọng đối với an toàn, tính minh bạch và độ tin cậy trong các giao dịch và truyền thông trực tuyến.

Chúng tôi đã cung cấp cơ sở lý thuyết vững chắc về chữ ký, bao gồm định nghĩa và mục đích sử dụng, và chi tiết về các loại chữ ký phổ biến cũng như lý thuyết đằng sau hoạt động của chúng. Mã hóa đối xứng, mã hóa bất đối xứng, hàm băm, cùng với thuật toán DSA, được giới thiệu một cách chi tiết, mang lại sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế hoạt động của chữ ký

Cuối cùng, là các ứng dụng thực tế của chữ ký trong thương mại điện tử và ngành công nghệ thông tin. Qua các ví dụ và mô tả chi tiết, người đọc nhận thức rõ vai trò quan trọng của chữ ký trong việc bảo vệ thông tin, tăng tính minh bạch và độ tin cậy trong môi trường trực tuyến ngày nay.

Tóm lại, chữ ký số không chỉ đóng vai trò là công cụ an ninh mà còn là những yếu tố chủ chốt thúc đẩy sự tin cậy và phát triển trong thế giới số hiện đại. Chúng không chỉ là những "chìa khóa" quan trọng mở ra cánh cửa cho tính tiện lợi, minh bạch, và an toàn trong môi trường trực tuyến và thương mại điện tử, mà còn là những đối tác đáng tin cậy, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phồn thịnh của ngày mai

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)